

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 2
по курсу «Разработка кроссплатформенных приложений»
Вариант 3

Выполнили
студенты группы 22ВОЭ1
Хворов Ф. М.
Адов А. А.

Приняли
Юрова О. В.

Пенза 2025

Цель работы

Изучить библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.

Задание

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав хранение данных таблицы с использованием библиотеки коллекций. Для этого реализовать класс `RecIntegral`, способный хранить одну запись таблицы. Для нечетных вариантов в качестве класса-коллекции выбрать `ArrayList`, для четных - `LinkedList`. Кроме того, добавить пару кнопок: очистить / заполнить, которые будут очищать таблицу и заполнять ее данными из коллекции соответственно.

Исходный код программы

```
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import java.util.ArrayList;

public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame {
    private ArrayList<RecIntegral> integralsList;
    public NewJFrame() {
        initComponents();
        integralsList = new ArrayList<>();
    }
    public void Table(){
    }
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {

        jButton1 = new javax.swing.JButton();
```

```

jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable1 = new javax.swing.JTable();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    jTextFieldLowLim = new javax.swing.JTextField();
    jTextFieldUpLim = new javax.swing.JTextField();
    jTextFieldStep = new javax.swing.JTextField();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jButton4 = new javax.swing.JButton();
    jButton5 = new javax.swing.JButton();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

jButton1.setText("Удалить");
jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
    }
});

jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
    new Object [][] {

    },
    new String [] {
        "Нижняя граница", "Верхняя граница", "Шаг", "Результат"
    }
) {
    boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, false
    };

    public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
    }
});
jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

jButton2.setText("Рассчитать");

```

```

j2Button2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        j2Button2ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton3.setText("Добавить");
jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton3ActionPerformed(evt);
    }
});

jTextFieldLowLim.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jTextFieldLowLimActionPerformed(evt);
    }
});

jLabel1.setText("Нижняя граница");

jLabel2.setText("Верхняя граница");

jLabel3.setText("Шаг интегрирования");

jButton4.setText("Заполнить");
jButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton4ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton5.setText("Очистить");
jButton5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton5ActionPerformed(evt);
    }
});

jLabel4.setText("Работа со списком");

javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());

```

```

getContentPane().setLayout(layout);
layout.setHorizontalGroup(
    layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addGap(28, 28, 28)
                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 441,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                            .addComponent(jButton4)
                            .addComponent(jButton5))
                        .addGap(8, 8, 8))
                    .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)))
                .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(53, 53, 53)
                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                        .addComponent(jButton3)
                        .addComponent(jButton1))
                    .addGap(0, 8, Short.MAX_VALUE)))
            .addGap(22, 22, 22))
        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(41, 41, 41)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addComponent(jLabel1)
                .addComponent(jTextFieldLowLim, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 107,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(40, 40, 40)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addComponent(jLabel2)
                .addComponent(jTextFieldUpLim, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 118,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(35, 35, 35)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jTextFieldStep))
            .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

```

```

        layout.setVerticalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
.addGap(92, 92, 92)
.addComponent(jButton3)
.addGap(18, 18, 18)
.addComponent(jButton1)
.addGap(18, 18, 18)
.addComponent(jButton2)
.addGap(34, 34, 34)
.addComponent(jLabel4)
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
.addComponent(jButton4)
.addGap(18, 18, 18)
.addComponent(jButton5)
.addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
.addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
.addContainerGap(44, Short.MAX_VALUE)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
.addComponent(jLabel1)
.addComponent(jLabel2)
.addComponent(jLabel3))
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
.addComponent(jTextFieldLowLim, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
.addComponent(jTextFieldUpLim, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
.addComponent(jTextFieldStep, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
.addGap(62, 62, 62)
.addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 288,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
.addGap(14, 14, 14))
);

pack();
} // </editor-fold>

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();

    int rowNum = jTable1.getSelectedRow();

```

```

        if (rowNum == -1){
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "выберите строку");
        } else {
            tModel.removeRow(rowNum);
            integralsList.remove(rowNum);
        }
    }

    private void jTextFieldLowLimActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

    }

    private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        double upperLim;
        double lowLim;
        double step;

        lowLim = Double.parseDouble(jTextFieldLowLim.getText());
        upperLim = Double.parseDouble(jTextFieldUpLim.getText());
        step = Double.parseDouble(jTextFieldStep.getText());

        DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();

        tModel.addRow(new Object[] {lowLim, upperLim, step});

        integralsList.add(new RecIntegral(lowLim, upperLim, step, 0.0));

        jTextFieldLowLim.setText("");
        jTextFieldUpLim.setText("");
        jTextFieldStep.setText("");
    }

    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
        for(int i = 0; i < tModel.getRowCount(); i++){

            double downLim = ((Number) tModel.getValueAt(i, 0)).doubleValue();
            double upLim = ((Number) tModel.getValueAt(i, 1)).doubleValue();
            double step = ((Number) tModel.getValueAt(i, 2)).doubleValue();
            double n = (upLim - downLim) / step;
            int w = (int) Math.floor(n);

```

```

double sum = 0;
for(int j = 0; j < w; j++){

    double x_i = downLim + (j + 0.5) * step;
    sum += Math.cos(x_i);
}
double integral = step * sum;

Object res = integral;
tModel.setValueAt(res, i, 3);

integralsList.get(i).setResult(integral);
}
}

private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    tModel.setRowCount(0);

    for (RecIntegral rec : integralsList) {
        tModel.addRow(new Object[]{
            rec.getLowerLimit(),
            rec.getUpperLimit(),
            rec.getStep(),
            rec.getResult()
        });
    }
}

private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    tModel.setRowCount(0);
    integralsList.clear();
}

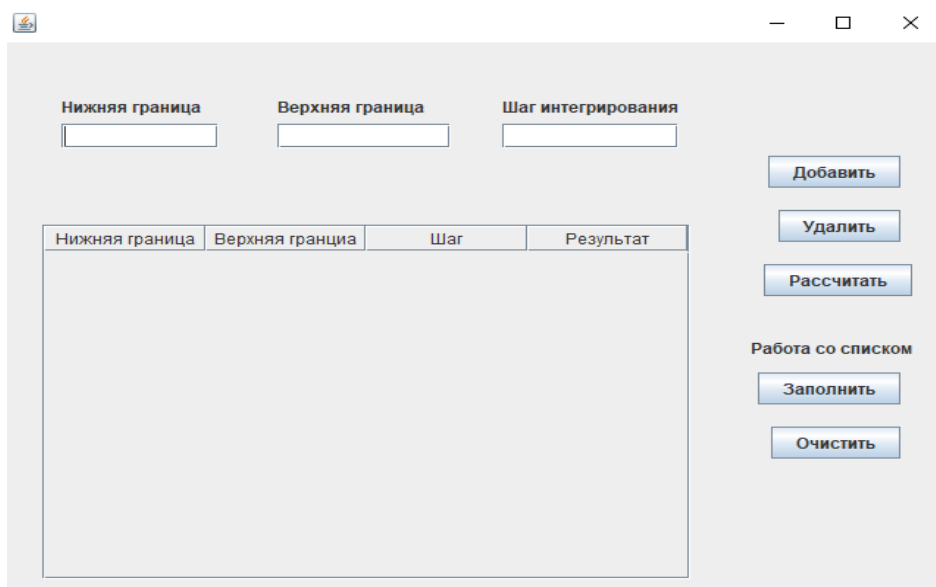
public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
            new NewJFrame().setVisible(true);

```



```
}  
    });  
}  
  
// Variables declaration - do not modify  
private javax.swing.JButton jButton1;  
private javax.swing.JButton jButton2;  
private javax.swing.JButton jButton3;  
private javax.swing.JButton jButton4;  
private javax.swing.JButton jButton5;  
private javax.swing.JLabel jLabel1;  
private javax.swing.JLabel jLabel2;  
private javax.swing.JLabel jLabel3;  
private javax.swing.JLabel jLabel4;  
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;  
private javax.swing.JTable jTable1;  
private javax.swing.JTextField jTextFieldLowLim;  
private javax.swing.JTextField jTextFieldStep;  
private javax.swing.JTextField jTextFieldUpLim;  
// End of variables declaration  
}
```

Выполнение программы



Нижняя граница Верхняя граница Шаг интегрирования

Добавить

Удалить

Рассчитать

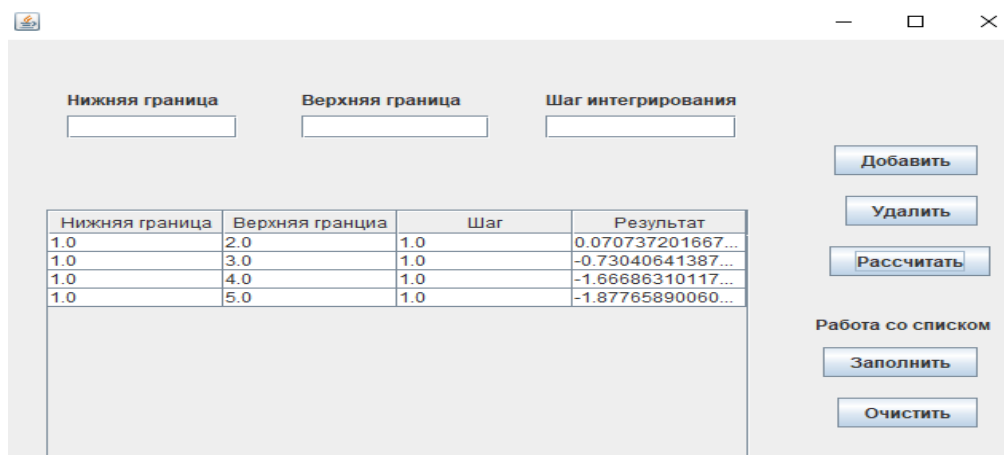
Работа со списком

Заполнить

Очистить

Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
----------------	-----------------	-----	-----------

Рисунок 1 — Добавление кнопок Очистить/Заполнить



Нижняя граница Верхняя граница Шаг интегрирования

Добавить

Удалить

Рассчитать

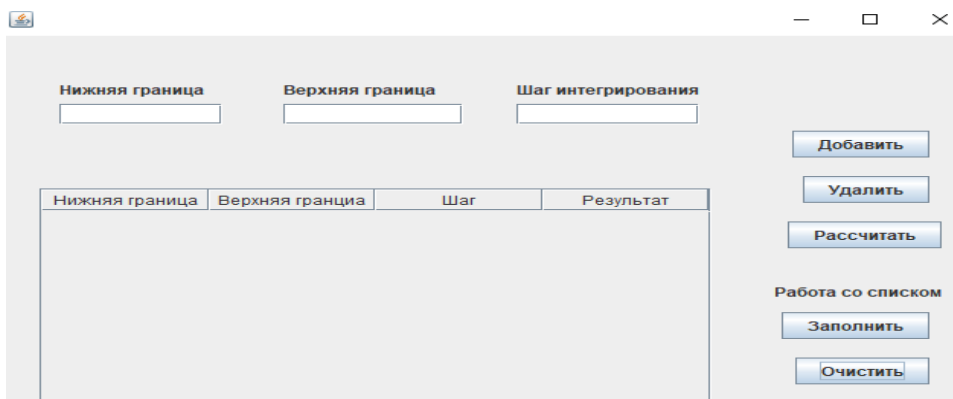
Работа со списком

Заполнить

Очистить

Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
1.0	2.0	1.0	0.070737201667...
1.0	3.0	1.0	-0.73040641387...
1.0	4.0	1.0	-1.66686310117...
1.0	5.0	1.0	-1.87765890060...

Рисунок 2 — Заполнение



Нижняя граница Верхняя граница Шаг интегрирования

Добавить

Удалить

Рассчитать

Работа со списком

Заполнить

Очистить

Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
----------------	-----------------	-----	-----------

Рисунок 3 — Очищение

Ход работы

Реализация класса RecIntegral

```
public class RecIntegral {  
    private double lowerLimit;  
    private double upperLimit;  
    private double step;  
    private double result;  
  
    public RecIntegral(double lowerLimit, double upperLimit, double step, double result) {  
        this.lowerLimit = lowerLimit;  
        this.upperLimit = upperLimit;  
        this.step = step;  
        this.result = result;  
    }  
  
    public double getLowerLimit() {  
        return lowerLimit;  
    }  
  
    public double getUpperLimit() {  
        return upperLimit;  
    }  
  
    public double getStep() {  
        return step;  
    }  
  
    public double getResult() {  
        return result;  
    }  
  
    public void setResult(double result) {  
        this.result = result;  
    }  
}
```

Пояснение к тексту программы(основные вычисления)

Строки 2 — 5: Объявление и инициализация полей класса.

Строки 7 — 12: Объявление конструктора класса для записи значений.

Строки 14 — 32: Объявление методов класса для записи значений в поля класса.

Вывод

Изучена библиотека стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющая хранить различные структуры данных. Написана программа, использующая данную библиотеку